

Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels

Exercice 1 : Soit $E = \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Montrer que les lois :

$$\begin{aligned} - \forall x, y \in E, x \oplus y &= xy, \\ - \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \lambda \odot x &= x^\lambda, \end{aligned}$$

confèrent à E une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION :

On vérifie d'abord aisément que $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, x \oplus y \in E$ et $\lambda \odot x \in E$.

Vérifions ensuite les 8 axiomes définissant un espace vectoriel :

- A.1. $\forall x, y, z \in E, (x \oplus y) \oplus z = (xy)z = x(yz) = x \oplus (y \oplus z)$
- A.2. $\forall x, y \in E, x \oplus y = xy = yx = y \oplus x$
- A.3. $1 \in E$ et $\forall x \in E, x \oplus 1 = x \times 1 = x$ donc 1 est l'élément neutre pour $\oplus$.
- A.4. $\forall x \in E, x \neq 0$ et $x \oplus x^{-1} = xx^{-1} = 1$ et $x^{-1} = 1/x \in E$ donc x^{-1} est l'opposé de x dans E .
- B.1. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \lambda \odot (\mu \odot x) = (x^\mu)^\lambda = x^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \odot x$
- B.2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \odot x = x^{\lambda+\mu} = x^\lambda x^\mu = \lambda \odot x \oplus \mu \odot x$
- B.3. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E, \lambda \odot (x \oplus y) = (xy)^\lambda = x^\lambda y^\lambda = \lambda \odot x \oplus \lambda \odot y$
- B.4. $\forall x \in E, 1 \odot x = x^1 = x$

$(E, \oplus, \odot)$ est donc bien un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exercice 2 : On munit $E = \mathbb{R}^2$ des lois :

$$\begin{aligned} - \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in E, (x_1, x_2) + (y_1, y_2) &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2), \\ - \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x_1, x_2) \in E, \lambda(x_1, x_2) &= (\lambda x_1, 0). \end{aligned}$$

Cet ensemble est-il un espace vectoriel ?

SOLUTION :

$\mathbb{R}^2$ muni de ces lois n'est pas un espace vectoriel. L'axiome B.4. n'est pas vérifié car $1(1, 2) = (1, 0) \neq (1, 2)$.

Exercice 3 (*) : Soit E un espace vectoriel. Montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in E, \lambda \cdot 0_E = 0 \cdot u = 0_E$ puis que $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in E, \lambda \cdot (-v) = (-\lambda) \cdot v = -(\lambda \cdot v)$.

SOLUTION :

- Soit $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \cdot 0_E = \lambda \cdot (0_E + 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E$ donc $\lambda \cdot 0_E + (-\lambda \cdot 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E + (-\lambda \cdot 0_E)$ soit $0_E = \lambda \cdot 0_E + 0_E = \lambda \cdot 0_E$
- Soit $u \in E, 0 \cdot u = (0 + 0) \cdot u = 0 \cdot u + 0 \cdot u$ donc $0 \cdot u + (-0 \cdot u) = 0 \cdot u + 0 \cdot u + (-0 \cdot u)$ soit $0_E = 0 \cdot u + 0_E = 0 \cdot u$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in E, \lambda \cdot (-v) + \lambda \cdot v = \lambda \cdot (v + (-v)) = \lambda \cdot 0_E = 0_E$ donc $\lambda \cdot (-v) = -(\lambda \cdot v)$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in E, (-\lambda) \cdot v + \lambda \cdot v = (-\lambda + \lambda) \cdot v = 0 \cdot v = 0_E$ donc $(-\lambda) \cdot v = -(\lambda \cdot v)$.

Exercice 4 (*) : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

1. Montrer que $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que $F + G = \{x + y; x \in F; y \in G\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
3. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E (si et) seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$

SOLUTION :

1.
 - F et G sont deux sous-espaces vectoriels donc $0_E \in F$ et $0_E \in G$. On en déduit que $0_E \in F \cap G$.
 - Soient $\lambda \in \mathbb{R}, u, v \in F \cap G$ (donc $u, v \in F$ et $u, v \in G$), F et G sont deux sous-espaces vectoriels donc $\lambda u + v \in F$ et $\lambda u + v \in G$. On en déduit que $\lambda u + v \in F \cap G$.
2.
 - F et G sont deux sous-espaces vectoriels donc $0_E \in F$ et $0_E \in G$. On en déduit que $0_E = 0_E + 0_E \in F + G$.
 - Soient $\lambda \in \mathbb{R}, u, v \in F + G$. $\exists u_1, v_1 \in F, u_2, v_2 \in G$; $u = u_1 + u_2, v = v_1 + v_2$ donc $\lambda u + v = \lambda(u_1 + u_2) + v_1 + v_2 = (\lambda u_1 + v_1) + (\lambda u_2 + v_2)$. F et G sont deux sous-espaces vectoriels donc $\lambda u_1 + v_1 \in F$ et $\lambda u_2 + v_2 \in G$. On en déduit que $\lambda u + v \in F + G$.
3. Il est immédiat que si $F \subset G$ ou $G \subset F$ alors $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Montrons que si $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E et si $F \not\subset G$ alors $G \subset F$.

$F \not\subset G \Rightarrow \exists u \in F, u \notin G$. Soit $v \in G \subset F \cup G$. $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel donc $u + v \in F \cup G$. On a donc : $u + v \in F$ ou $u + v \in G$.

$u + v \in F \Rightarrow v = (u + v) - u \in F$ car F est un sous-espace vectoriel.

$u + v \in G \Rightarrow u = (u + v) - v \in G$ car G est un sous-espace vectoriel (impossible par hypothèse sur u).

On vient donc de montrer $v \in G \Rightarrow v \in F$ soit $G \subset F$.

Exercice 5 : On considère les trois sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$F = \{(a + 3b - 3c, -a + b - 5c, 2a + 3b) \in \mathbb{R}^3, a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 6y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$$

$$H = \{\lambda(1, 1, 1), \lambda \in \mathbb{R}\}$$

1. Montrer que F, G et H sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Pour chacun, déterminer une base et en déduire la dimension.
3. Déterminer une(des) équation(s) de F et H
4. Identifier les ensembles $F \cap G, F \cap H$ et $G \cap H$.

SOLUTION :

1.
 - $F = \{(a + 3b - 3c, -a + b - 5c, 2a + 3b) \in \mathbb{R}^3, a, b, c \in \mathbb{R}\}$
 $= \{a(1, -1, 2) + b(3, 1, 3) + c(-3, -5, 0) \in \mathbb{R}^3, a, b, c \in \mathbb{R}\}$
 $= \text{Vect}((1, -1, 2), (3, 1, 3), (-3, -5, 0))$
 - $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 6y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$
 $= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = -x + 6y \text{ et } x = 3y\}$
 $= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 3y \text{ et } x = 3y\}$
 $= \{(3y, y, 3y) \in \mathbb{R}^3, y \in \mathbb{R}\} = \{y(3, 1, 3), y \in \mathbb{R}\}$
 $= \text{Vect}((3, 1, 3))$
 - $H = \{\lambda(1, 1, 1), \lambda \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 1))$

2. Une base de F est $((1, -1, 2), (3, 1; 3))$ car $(-3, -5, 0) = 3(1, -1, 2) - 2(3, 1; 3)$ donc F est de dimension 2.
 Une base de G est $((3, 1, 3))$. G est de dimension 1.
 Une base de H est $((1, 1, 1))$. H est de dimension 1.
- 3.

$$\begin{aligned}
 (x, y, z) \in F &\Leftrightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R}, \begin{cases} a + 3b - 3c = x \\ 4b - 8c = y + x \\ -3b + 6c = z - 2x. \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R}, \begin{cases} a + 3b - 3c = x \\ 4b - 8c = y + x \\ 0 = 4z + 3y - 5 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow 4z + 3y = 5x
 \end{aligned}$$

$$(x, y, z) \in G \Leftrightarrow \begin{cases} x - 6y + z = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (x, y, z) \in H &\Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R}, \begin{cases} a = x \\ a = y \\ a = z \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ z = x \end{cases}
 \end{aligned}$$

4. Le vecteur directeur de la droite G est dans le plan F (il vérifie l'équation) donc $F \cap G = G$.
 Le vecteur directeur de la droite H n'est pas dans le plan F donc $F \cap H = \{0_E\}$.
 Le vecteur directeur de la droite H n'est pas colinéaire au vecteur directeur de la droite G donc $G \cap H = \{0_E\}$.
-

Exercice 6 : Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

1. Parmi les sous-ensembles suivants, lesquels sont des sous-espaces vectoriels ? Pour ces derniers, en donner une base et la dimension.

$$E_1 = \left\{ A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad E_2 = \left\{ A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$E_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & c \\ 2c & -b \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad E_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

2. Soient $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $M_5 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. On pose $\mathcal{F}_1 = (M_1, M_2, M_3)$, $\mathcal{F}_2 = (M_1, M_2, M_3, M_4)$ et $\mathcal{F}_3 = (M_1, M_2, M_4, M_5)$. Pour $k \in \{1, 2, 3\}$, dire si la famille $\mathcal{F}_k$ est libre, si elle est génératrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et si c'est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

SOLUTION :

1.
 - $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \in E_1$.
 Si $\lambda \in \mathbb{R}, A, B \in E_1, (\lambda A + B) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 E_1 est non vide stable donc c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 - $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \notin E_2$ donc E_2 n'est pas un sous-espace vectoriel (en fait E_2 est même vide).
 - On a $E_3 = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right)$, qui est un espace vectoriel par définition.
 - L'ensemble E_4 n'est pas un sous-espace vectoriel car il ne contient pas la matrice nulle.
2. $\mathcal{F}_1$ ne peut pas être génératrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car elle n'est constituée que de 3 vecteurs. Elle est libre car $\lambda_1 M_1 + \lambda_2 M_2 + \lambda_3 M_3 = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & 2\lambda_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.
 $\mathcal{F}_2$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: elle est constituée que 4 vecteurs. Il suffit de montrer que c'est une famille libre : $\lambda_1 M_1 + \lambda_2 M_2 + \lambda_3 M_3 + \lambda_4 M_4 = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 & \lambda_2 + 3\lambda_4 \\ \lambda_3 & 2\lambda_3 + 2\lambda_4 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$.
 $\mathcal{F}_3$ n'est pas une famille libre : $M_5 = M_4 + M_2 + M_1$. Ce n'est donc pas une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Elle n'est pas non plus génératrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, car puisqu'elle a le bon nombre de vecteurs, libre équivaut à génératrice.

Exercice 7 : On rappelle que $\mathbb{R}[X]$ désigne l'espace des polynômes à coefficients réels muni des lois usuelles.

1. Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $E = \mathbb{R}[X]$?

$$F_1 = \{P \in E \mid P(0) = P'(0) = 0\}, \quad F_2 = \{P \in E \mid P(0) = P(1) = 0\}, \quad F_3 = \{P \in E \mid \deg P = n\}.$$

2. Le vecteur $P(X) = 3X^3 - 2X^2 - 4X$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $P_1(X) = 1$, $P_2(X) = (X+1)^2$ et $P_3(X) = X^3$? Plus généralement, décrire $\text{Vect}(P_1, P_2, P_3)$.

3. Pour chacune des familles de vecteurs de $\mathbb{R}[X]$ ci-dessous, dire s'il s'agit d'une famille libre ou non :

(a) $(3X, X^2 - 1, X^3),$

(b) $(X + 1, X - 1),$

(c) $(X^2 - 1, 2X^2 + 1, X^2 + 2),$

(d) $(P_0, \dots, P_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $i; \deg P_i = i$.

SOLUTION :

- $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ car il contient le polynôme nul et est stable ($\forall \lambda \in \mathbb{R}, P, Q \in F_1, (\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0) = 0$ et $(\lambda P' + Q')(0) = \lambda P'(0) + Q'(0) = 0$).
 - $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = P(1) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ car il contient le polynôme nul et est stable ($\forall \lambda \in \mathbb{R}, P, Q \in F_2, (\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0) = 0$ et $(\lambda P + Q)(1) = \lambda P(1) + Q(1) = 0$).
 - $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg P = n\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel car il ne contient pas le polynôme nul (et n'est pas stable pour la loi $+$, ni pour la loi $\cdot$ quand on multiplie par 0).

2.

$$Q(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \text{Vect}(P_1, P_2, P_3)$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n = \alpha + \beta(X+1)^2 + \gamma X^3$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n = \alpha + \beta + 2\beta X + \beta X^2 + \gamma X^3$$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \begin{cases} a_0 = \alpha + \beta \\ a_1 = 2\beta \\ a_2 = \beta \\ a_3 = \gamma \\ a_4 = 0 \\ \vdots \\ a_n = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists A, B, C \in \mathbb{R}, Q(X) = A + 2BX + BX^2 + CX^3$$

Le vecteur $P(X) = 3X^3 - 2X^2 - 4X$ est donc bien combinaison linéaire des vecteurs P_1, P_2 et P_3 (avec $A = 0, B = -2, C = 3$).

- $(3X, X^2 - 1, X^3)$ est libre. Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$, on a :
 $a(3X) + b(X^2 - 1) + cX^3 = 0 \Leftrightarrow -b + 3aX + bX^2 + cX^3 = 0 \Leftrightarrow a = b = c = 0$.
 - $(X + 1, X - 1)$ est libre. Pour $a, b \in \mathbb{R}$:
 $a(X + 1) + b(X - 1) = 0 \Leftrightarrow a - b + (a + b)X = 0 \Leftrightarrow a - b = 0$ et $a + b = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$.
 - $(X^2 - 1, 2X^2 + 1, X^2 + 2)$ n'est pas libre: $X^2 + 2 = (2X^2 + 1) - (X^2 - 1)$,
 - $(P_0, \dots, P_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$ et pour tout i ; $\deg P_i = i$ est libre : soient $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Si $a_n \neq 0$, le seul terme qui contient du degré n est $a_n P_n$ donc si $a_0 P_0 + \dots + a_n P_n = 0$ alors $a_n = 0$ et par récurrence, $\forall k, 0 \leq k \leq n, a_k = 0$.
-

Exercice 8 (*) : On rappelle que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ désigne l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles.

- Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

$$F_1 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_0 = u_3 = 0\}, \quad F_2 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_5 = 1\}, \quad F_3 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u \text{ est bornée}\}.$$

- Le vecteur $u = (5^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $v = (2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $w = (3^n)_{n \in \mathbb{N}}$?
-

SOLUTION :

- $F_1 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_0 = u_3 = 0\}$ contient la suite nulle et est stable : soient $\lambda \in \mathbb{R}, u, v \in F_1$, alors $(\lambda u + v)_0 = \lambda u_0 + v_0 = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$. De la même façon, $(\lambda u + v)_3 = 0$ donc $\lambda u + v \in F_1$.
 - F_2 n'est pas un sous-espace vectoriel car il ne contient pas la suite nulle.
 - F_3 contient la suite nulle et est stable :
soient $\lambda \in \mathbb{R}, u, v \in F_3, \exists M_1, M_2 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M_1$ et $|v_n| \leq M_2$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N}, |\lambda u_n + v_n| \leq |\lambda| M_1 + M_2$ donc la suite $\lambda u + v$ est bornée et F_3 est un sous-espace vectoriel.

2. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$u = \lambda v + \mu w \Rightarrow \begin{cases} (\lambda v + \mu w)_0 = u_0 \\ (\lambda v + \mu w)_1 = u_1 \\ (\lambda v + \mu w)_2 = u_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ 2\lambda + 3\mu = 5 \\ 4\lambda + 9\mu = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ \mu = 3 \\ 5\mu = 21 \end{cases}$$

Le système n'a pas de solution. Le vecteur $u = (5^n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est donc pas combinaison linéaire des vecteurs $v = (2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $w = (3^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 9 : Soient $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a \leq b$. On pose $E = \mathbb{R}^{[a,b]}$ l'espace vectoriel des fonctions d'un intervalle $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, muni des lois usuelles. Pour chacun des sous-ensembles suivants, dire s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[a,b]}$.

1. L'ensemble $E_1 = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$;
2. L'ensemble E_2 des fonctions surjectives de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$;
3. L'ensemble E_3 des fonctions $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $2f(a) = f(b)$;
4. L'ensemble E_4 des fonctions $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(a) = f(b) + 1$.

SOLUTION :

1. La fonction nulle appartient à E_1 donc $E_1 \neq \emptyset$. Soit $f, g \in E_1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in [a, b]$.
On a $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lambda f(x) + g(x) = \lambda f(x_0) + g(x_0) = (\lambda f + g)(x_0)$. $\lambda f + g$ est continue en x_0 .
On a vérifié que $\lambda f + g$ est continue sur $[a, b]$ et E_1 est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[a,b]}$.
2. La fonction nulle n'appartient pas à E_2 , donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel.
3. La fonction nulle appartient bien à E_3 , donc $E_3 \neq \emptyset$.
Si $f, g \in E_3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $2(\lambda f + g)(a) = 2\lambda f(a) + 2g(a) = \lambda f(b) + g(b) = (\lambda f + g)(b)$, donc E_3 est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[a,b]}$.
4. La fonction nulle n'appartient pas à E_4 , donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

Exercice 10 : Soit $\mathcal{M}_3$ l'espace vectoriel des matrices carrées 3×3 .

1. Montrer que le sous-ensemble $\mathcal{N}_3$ des matrices carrées de trace nulle est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3$ dont on précisera la dimension.
2. Trouver un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3$ qui soit supplémentaire à $\mathcal{N}_3$.

SOLUTION :

1. Une matrice est de trace nulle si et seulement si la somme des termes de sa diagonales est nulle.

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_3 &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3 \mid a, b, c, d, e, f, g, h, i \in \mathbb{R}, a + e + i = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & -a - e \end{pmatrix}, a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ &\quad \left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

qui est un sous-espace vectoriel de dimension 8.

2. $F = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est un supplémentaire de $\mathcal{N}_3$ (la somme des dimension est égale à la dimension de l'espace et l'intersection est clairement égale à $\{0_E\}$).

Exercice 11 (*) : Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, montrer que le sous-ensemble des matrices symétriques et celui des matrices antisymétriques sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires et préciser leurs dimensions.

SOLUTION :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, elle peut s'écrire $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$ avec $\frac{A+A^T}{2} \in \mathcal{S}_n$ et $\frac{A-A^T}{2} \in \mathcal{A}_n$ donc $\mathcal{M}_n = \mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n$. De plus, $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0_{\mathcal{M}_n}\}$ (une matrice symétrique et antisymétrique est égale à son opposée).

Une base de $\mathcal{S}_n$ est

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

et $\mathcal{S}_n$ est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Une base de $\mathcal{A}_n$ est

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

et $\mathcal{A}_n$ est de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$.

Exercice 12 (*) : Soit $\mathbb{R}_4[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré au plus 4.

- Donner une base et la dimension de $\mathbb{R}_4[X]$.
- Soit F le sous-ensemble de $\mathbb{R}_4[X]$ des polynômes pairs, c'est-à-dire

$$F = \{P \in \mathbb{R}_4[X], P(X) = P(-X)\}.$$

Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$. En déterminer une base et en déduire sa dimension.

- Soit G le sous-ensemble de $\mathbb{R}_4[X]$ défini par

$$G = \{P \in \mathbb{R}_4[X], P(X) = XP'(X)\}$$

où P' désigne le polynôme dérivé de P . Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$. Déterminer une base de G et en déduire sa dimension.

- Déterminer $F \cap G$. Que peut-on dire du sous-espace vectoriel $F + G$?

SOLUTION :

- Une base de $\mathbb{R}_4[X]$ est $(1, X, X^2, X^3, X^4)$ et $\mathbb{R}_4[X]$ est de dimension 5.

- F est non vide car le polynôme nul est pair ($0(-X) = 0 = 0(X)$).

Il est stable : si $\lambda \in \mathbb{R}, P, Q \in F, (\lambda P + Q)(-X) = \lambda P(-X) + Q(-X) = \lambda P(X) + Q(X) = (\lambda P + Q)(X)$.

Soit $P(X) = a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4$.

$P \in F \Leftrightarrow a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4 = a - bX + cX^2 - dX^3 + eX^4 \Leftrightarrow b = d = 0$ donc une base de F est $(1, X^2, X^4)$ et F est de dimension 3.

3. F est non vide car $0 = X.0$.

Il est stable : si $\lambda \in \mathbb{R}, P, Q \in G$,

$$X(\lambda P + Q)'(X) = X(\lambda P'(X) + Q'(X)) = \lambda X P'(X) + X Q'(X) = \lambda P(X) + Q(X).$$

Soit $P(X) = a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4$

$P \in G \Leftrightarrow a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4 = bX + 2cX^2 + 3dX^3 + 4eX^4 \Leftrightarrow a = c = d = e = 0$, donc une base de G est (X) et G est de dimension 1.

4. $F \cap G = \{0\}$ car le polynôme de la base de G n'est pas dans F . La somme des deux sous-espaces est donc une somme directe et est de dimension 4.

Exercice 13 : Soit E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, soit F l'ensemble des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et soit G l'ensemble des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriel de E et que $F \cap G = \{0_E\}$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On considère les deux fonctions ϕ et ψ , définies pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$\phi(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \text{ et } \psi(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Montrer que $\phi \in F, \psi \in G$, et $f = \phi + \psi$.

- En déduire que $E = F \oplus G$.

SOLUTION :

- F et G sont non vides (la fonction identiquement nulle est à la fois paire et impaire) et stables. Si f est paire et impaire, on a : $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x) = -f(x)$ donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$, autrement dit, f est la fonction nulle et $F \cap G = \{0_E\}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, \phi(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \phi(x)$ donc ϕ est paire.
 $\forall x \in \mathbb{R}, \psi(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -\psi(x)$ donc ψ est impaire.
 $\forall x \in \mathbb{R}, \phi(x) + \psi(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = 2 \frac{f(x)}{2} = f(x).$
- Dans la question 1. on a montré que $F \cap G = \{0_E\}$ et dans la question 2. que $E = F + G$ donc $E = F \oplus G$.